

Թեմա 1

Տոպոլոգիական փարածությունների անընդհատ արտապարկերումներ, թեորեմ մեարիկային փարածությունների արտապարկերման անընդհատության մասին: Անընդհատության հայտանիշներ՝ բաց (փակ) ենթաբազմությունների տերմիններով, ենթաբազմությունների փակման և ներքինի տերմիններով:

Մինչև այժմ մենք դիտարկում էինք տոպոլոգիական փարածություններն առանձին-առանձին, միմյանցից անկախ: Այժմ զբաղվելու ենք դրանց համեմատմամբ: Այդ նպատակով ներմուծվում է տոպոլոգիական փարածությունների անընդհատ արտապարկերման հասկացությունը, որը երկրորդ կարևորագույն հասկացությունն է տոպոլոգիական փարածություն հասկացությունից հետո:

Սահմանում: Դիցուք ունենք (X, τ) , (Y, σ) տոպոլոգիական փարածություններ և $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում: Ապա f -ը կոչվում է **անընդհատ** $x_0 \in X$ կետում, եթե Y փարածությունում $f(x_0) = y_0$ կետի ամեն մի V շրջակայքի համար գոյություն ունի X փարածությունում x_0 կետի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$:

Ներկայալ անդումը երբեմն հեշտացնում է անընդհատության պայմանի ստուգումը:

Թեորեմ 1: Ունենք տոպոլոգիական փարածությունների $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում, $f(x_0) = y_0$, իսկ $\beta_{x_0} = \{U_i(x_0); i \in I\}$ և $\beta_{y_0} = \{V_j(y_0); j \in J\}$ ընդամիքները համապատասխանաբար x_0 և y_0 կետերի շրջակայքերի որևէ բազաներ են X և Y փարածություններում: Ապա f -ը անընդհատ է x_0 կետում այն և միայն այն դեպքում, երբ $\forall V_j(y_0) \in \beta_{y_0}$ շրջակայքի համար գոյություն ունի $U_i(x_0) \in \beta_{x_0}$ շրջակայք, որ $f(U_i(x_0)) \subset V_j(y_0)$:

Ապացուցում: Դիցուք f -ը անընդհատ է x_0 կետում, և ունենք որևէ $V_j(y_0) \in \beta_{y_0}$: Ըստ կետում անընդհատության սահմանման, գոյություն ունի x_0 կետի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V_j(y_0)$: Նամաձայն կետի շրջակայքերի բազայի սահմանման՝ գոյություն ունի $U_i(x_0) \in \beta_{x_0}$, որ $U_i(x_0) \subset U$: Այժմ ստանում ենք՝ $f(U_i(x_0)) \subset f(U) \subset V_j(y_0)$:

Նիմա հակառակը. դիցուք V -ն y_0 կետի որևէ շրջակայք է: Գոյություն ունի $V_j(y_0) \in \beta_{y_0}$, որ $V_j(y_0) \subset V$: Ըստ պայմանի, գոյություն ունի $U_i(x_0) \in \beta_{x_0}$, որ $f(U_i(x_0)) \subset V_j(y_0) \subset V$: Տվյալ V շրջակայքի համար որպես U շրջակայք վերցնելով $U_i(x_0)$ -ն ստանում ենք $f(U) \subset V$: Ուստի f -ը անընդհատ է x_0 կետում: ■

Կիրառենք այս թեորեմը մասնավոր դեպքում, երբ տոպոլոգիական փարածությունները մեարիկային են՝ (X, ρ) և (Y, ρ') :

Ինչպես գիտենք, այդ փարածություններում բոլոր $\{\mathcal{D}(x, r)\}$ և $\{\mathcal{D}(y, r)\}$ անեզր գնդերի ընդամիքները կազմում են բազա համապատասխանաբար x և y կետերի շրջակայքերի համար (տե՛ս թեորեմ 2-ը թեմա 7-ում): Այսպեղից և թեորեմ 1-ից ստանում ենք.

Նեփուսանք: Մեփրիկային փարաժոթյունների $f : X \rightarrow Y$ արփապարկերումը անընդհար է $x_0 \in X$ կերում այն և միայն դեպքում, երբ Y -ում ամեն մի $\mathcal{D}(y_0, r')$ գնդի համար, որպեղ $y_0 = f(x_0)$, գոյոթյուն ունի X -ում $\mathcal{D}(x_0, r)$ գունդ, որ $f(\mathcal{D}(x_0, r)) \subset \mathcal{D}(y_0, r')$:

Սահմանում: Ունենք X և Y փոպոլոգիական փարաժոթյուններ և $f : X \rightarrow Y$ արփապարկերում: Ապա f -ը կոչվում է **անընդհար արփապարկերում**, եթե այն անընդհար է X -ի բոլոր կերերում:

Սկզբի համար բերենք անընդհար արփապարկերումների երկու պարզ օրինակ:

ա) Ցանկացաժ փոպոլոգիական փարաժոթյան նույնական արփապարկերումը ինքն իր վրա անընդհար արփապարկերում է: Իրոք, $f = 1_X : X \rightarrow X$, $f(x) = x$ արփապարկերման դեպքում $y_0 = f(x_0) = x_0$ կերի V շրջակայքի համար որպես x_0 կերի U շրջակայք վերցնելով V -ն, կսփանանք $f(U) = V \subset V$:

բ) Դիցուք (X, τ) -ն և (Y, σ) -ն կամայական փոպոլոգիական փարաժոթյուններ են, $y_0 \in Y$ սևեռվաժ կեր է: Ընդունվաժ է $c : X \rightarrow Y$, $c(x) = y_0$, $\forall x \in X$ արփապարկերումն անվանել X -ի **հասփարումն արփապարկերում** Y -ի y_0 կերի վրա: Այն անընդհար արփապարկերում է: Իրոք, քանի որ $c^{-1}(y_0) = X$, ուսփի y_0 -ի $\forall V$ շրջակայքի համար որպես $\forall x_0 \in X$ կերի U շրջակայք վերցնելով X -ը, կունենանք $f(U) \subset V$:

Թեորեմ 2: Ունենք (X, ρ) և (Y, ρ') մեփրիկային փարաժոթյուններ: Ապա $f : X \rightarrow Y$ արփապարկերումն անընդհար է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացաժ $x_0 \in X$ կերի և $\varepsilon > 0$ թվի համար գոյոթյուն ունի $\delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0$ թիվ, որ եթե $\rho(x, x_0) < \delta$, ապա $\rho'(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$:

Ապացուցումը անմիջականորեն հեփուում է անընդհարոթյան սահմանումից և թեորեմ 1-ի հեփուանքից:

Թեորեմ 3: Ունենք X և Y փոպոլոգիական փարաժոթյուններ և $f : X \rightarrow Y$ արփապարկերում: Ապա f -ը անընդհար է այն և միայն այն դեպքում, երբ Y -ում բաց ցանկացաժ ենթաբազմոթյան նախակերպարը բաց ենթաբազմոթյուն է X -ում:

Ապացուցում: ա) Ցույց փանք պայմանի անհրաժեշտոթյունը: Դիփարկենք որևէ $x_0 \in f^{-1}(V)$ կեր: Քանի որ $f(x_0) \in V$, ուսփի x_0 կերում f -ի անընդհարոթյունից հեփուում է, որ գոյոթյուն ունի x_0 -ի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$:

Ունենք՝ $U \subset f^{-1}(f(U)) \subset f^{-1}(V)$, որից հեփուում է, որ $f^{-1}(V)$ -ի ցանկացաժ x_0 կեր ներքին կեր է նրա համար, ուսփի $f^{-1}(V)$ -ն բաց ենթաբազմոթյուն է X -ում:

բ) Այժմ ապացուցենք պայմանի բավարարոթյունը: Դրա համար ցույց փանք, որ f -ը անընդհար է ցանկացաժ $x_0 \in X$ կերում: Դիցուք V -ն $y_0 = f(x_0)$ կերի որևէ շրջակայք է: Գոյոթյուն ունի y_0 -ի W բաց շրջակայք, որ $W \subset V$: Ըստ պայմանի $f^{-1}(W)$ -ն բաց ենթաբազմոթյուն է X -ում: Ուրեմն $U = f^{-1}(W)$ -ն (բաց) շրջակայք է x_0 -ի համար: Ունենք՝ $f(U) = f(f^{-1}(W)) \subset W \subset V$, ուսփի f -ը անընդհար է x_0 կերում: ■

Նշենք, որ թեորեմն ապացուցելիս մենք օգտվեցինք հետևյալ ներդրումներից (տե՛ս թեորեմ 3-ը թեմա 1-ում). եթե ունենք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում, $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմություններ, ապա $f(f^{-1}(B)) \subset B$, $A \subset f^{-1}(f(A))$:

Նեյրևանք 1: Եթե հայրնի է Y փարածության փոպոլոգիայի որևէ բազա, ապա $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման անընդհատության համար բավական է պահանջել, որ X -ում բաց լինեն փվյալ բազայի բոլոր փարրերի նախակերպարները (հիմնավորե՛ք):

Նեյրևանք 2: Եթե $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումները անընդհատ են, ապա նրանց $g \circ f$ համադրույթը նույնպես անընդհատ է (**հիմնավորե՛ք**):

Թեորեմ 4 (անընդհատության հայրանիշ փակ ենթաբազմությունների փերմիններով): Ունենք X և Y փոպոլոգիական փարածություններ: Ապա որևէ $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ Y -ում փակ ցանկացած ենթաբազմության նախակերպարը փակ ենթաբազմություն է X -ում:

Ապացուցելիս կօգտվենք $f^{-1}(Y \setminus Z) = X \setminus f^{-1}(Z)$ նույնությունից, որտեղ $Z \subset Y$:

ա) Ենթադրելով, որ f -ը անընդհատ է, կունենանք. եթե F -ը փակ է Y -ում, ապա $(Y \setminus F)$ -ը բաց է Y -ում, և ուրեմն $f^{-1}(Y \setminus F)$ -ը բաց է X -ում՝ ըստ թեորեմ 3-ի: Ուստի $f^{-1}(F) = X \setminus f^{-1}(Y \setminus F)$ ենթաբազմությունը փակ է X -ում:

բ) Նակառակը. եթե V -ն բաց է Y -ում $\Rightarrow (Y \setminus V)$ -ն փակ է Y -ում $\Rightarrow f^{-1}(Y \setminus V)$ -ն փակ է X -ում $\Rightarrow f^{-1}(V) = X \setminus f^{-1}(Y \setminus V)$ ենթաբազմությունը բաց է X -ում: Ուստի f -ը անընդհատ է ըստ **թեորեմ 3**-ի: ■

Այժմ բերենք արտապատկերումների անընդհատության մի քանի հայրանիշ ենթաբազմությունների փակման գործողության փերմիններով:

Ենթադիպակցաբար, $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերումը մենք պատկերացնում ենք որպես այնպիսի արտապատկերում, որը X -ի ցանկացած երկու «բավականաչափ մոտիկ» (X -ի փոպոլոգիայի իմաստով) x_1 և x_2 կետերի համապատասխանեցնում է Y -ի «բավականաչափ մոտիկ» $f(x_1)$ և $f(x_2)$ կետեր (Y -ի փոպոլոգիայի իմաստով): Մյուս կողմից, ենթաբազմության հպման կետը մենք պատկերացնում ենք որպես այդ ենթաբազմությանը «շար մոտիկ», կամ նրան կպած կետ այն իմաստով, որ նրան հնարավոր չէ անջատել ենթաբազմությունից մի որևէ բաց շրջակայքով: Ուստի ճշմարիտ է թվում հետևյալ պնդումը. եթե $x \in X$ կետը հպման կետ է $A \subset X$ ենթաբազմության համար, ապա $f(x)$ կետը հպման կետ է $f(A) \subset Y$ ենթաբազմության համար:

Թեորեմ 5 (անընդհատության հայրանիշ փակման գործողության փերմիններով): $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած $A \subset X$ ենթաբազմության դեպքում $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$:

Ապացուցում: **Պայմանի անհրաժեշտությունը:** Դիցուք f -ը անընդհատ է: Վերցնենք կամայական $y \in f(\overline{A})$ կետ և ցույց փանք, որ $y \in \overline{f(A)}$: Իրոք, գոյություն ունի

$x \in \bar{A}$ կեր, որ $f(x) = y$: Դիտարկենք y կերի կամայական V շրջակայք: Ըստ x կերում f -ի անընդհատության՝ գոյություն ունի x -ի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$: Քանի որ $U \cap A \neq \emptyset$, ուստի $f(U) \cap f(A) \neq \emptyset \Rightarrow V \cap f(A) \neq \emptyset \Rightarrow y \in \overline{f(A)}$: Այսպիսով՝ $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$:

Պայմանի բավարարությունը: Դիտարկենք կամայական $B \subset Y$ փակ ենթաբազմություն՝ $B = \bar{B}$ և ապացուցենք, որ $A = f^{-1}(B)$ ենթաբազմությունը փակ է X -ում (դրանից կհետևի, որ f -ը անընդհատ է ըստ [թեորեմ 4](#)-ի):

Դրա համար ցույց տանք, որ A -ն պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը: Եթե $x \in \bar{A}$, ապա ըստ պայմանի՝ $f(x) \in f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)} \subset \bar{B} = B$: Ուստի $x \in f^{-1}(B) = A$, որից էլ ստանում ենք $\bar{A} = A$: Ուրեմն A -ն փակ է X -ում: ■

Գոյություն ունի նաև արտապարկերման անընդհատության հայտանիշ ենթաբազմության ներքինի տերմիններով:

Թեորեմ 6: $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ կամայական $B \subset Y$ ենթաբազմության համար $f^{-1}(\text{int } B) \subset \text{int}(f^{-1}(B))$:

Ապացուցում: ա) Ենթադրենք f -ը անընդհատ է: Վերցնենք կամայական $x \in f^{-1}(\text{int } B)$ կեր և ցույց տանք, որ $x \in \text{int}(f^{-1}(B))$: Ունենք՝ $f(x) \in \text{int } B \subset B$, ուրեմն $x \in f^{-1}(\text{int } B) \subset f^{-1}(B)$: Քանի որ, ըստ [թեորեմ 3](#)-ի, $f^{-1}(\text{int } B)$ -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում, ուստի x կերը ներքին կեր է $f^{-1}(B)$ -ի համար $\Rightarrow x \in \text{int}(f^{-1}(B))$:

բ) Նակառակ պնդումը ապացուցելու համար վերցնենք $\forall V \subset Y$ բաց ենթաբազմություն և ցույց տանք, որ $f^{-1}(V)$ -ն բաց է X -ում: Շարունակությունը թողնում ենք ընթերցողին: ■

Սահմանում: Արտապարկերումը կոչվում է **խզվող**, եթե այն անընդհատ չէ:

Բերենք խզվող արտապարկերումների օրինակներ՝ հիմնավորումները կատարելով [թեորեմ 5](#)-ում բերված հայտանիշի միջոցով:

Օրինակ 1: Դիտարկենք $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ տարածությունը և $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերումը, որտեղ $f(x)$ -ը $x \in \mathbb{R}$ թվի ամբողջ մասն է: Ըստ սահմանման՝ եթե $x \in [n, n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$, ապա $f(x) = n$: Մասնավորապես $f(n) = n$, $\forall n \in \mathbb{Z}$: Վերցնելով $A = [n-1, n)$ ՝ կունենանք $f(A) = \{n-1\}$ և $\bar{A} = [n-1, n]$: Բացի այդ $n \in \bar{A} \Rightarrow f(n) \in f(\bar{A})$: Ենթադրելով, որ f -ը անընդհատ է $n \in \mathbb{Z}$ կերում, կստանանք՝ $f(n) \in f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)} = \overline{\{n-1\}} = \{n-1\}$: Ստացանք $f(n) = n-1$ (հակասություն): Ներկաբար f -ը խզվող է, անընդհատ չէ $\mathbb{R}$ -ի $n \in \mathbb{Z}$ կետերում:

Օրինակ 2: Մաթեմատիկական անալիզի դասընթացում բերվում է թվային ֆունկցիայի օրինակ (Դիրիխլեի ֆունկցիան), որն անընդհատ չէ $\mathbb{R}$ -ի բոլոր կետերում: Այն սահմանվում է որպես $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ արտապարկերում, որտեղ $f(x) = 0$, երբ x -ը ռացիոնալ է՝ $x \in \mathbb{Q}$, և $f(x) = 1$, երբ x -ը իռացիոնալ է՝ $x \in \mathbb{I}$: Նկատենք, որ

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}r$, $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I}r = \emptyset$, $\overline{\mathbb{Q}} = \overline{\mathbb{I}r} = \mathbb{R}$: Այդ արտապատկերումը ընդհանրացվում է հետևյալ տեսքով:

Դիցուք X -ը տոպոլոգիական տարածություն է, ընդ որում գոյություն ունեն X -ի այնպիսի A և B ենթաբազմություններ, որ $X = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$, $\overline{A} = \overline{B} = X$: Ապա $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապատկերումը, որպեսզի $f(x) = 0$, երբ $x \in A$ և $f(x) = 1$, երբ $x \in B$, անընդհար չէ X -ի բոլոր կետերում: Ապացուցելու համար վերցնենք որևէ $x_0 \in A$ կետ: Ունենք $f(x_0) = 0$: Մյուս կողմից, քանի որ $X = \overline{B}$, ստանում ենք՝ $x_0 \in \overline{B}$, որից հետևում է $f(x_0) \in f(\overline{B}) \subset \overline{f(B)} = \overline{\{1\}} = \{1\}$: Ստացանք $f(x_0) = 1$ (հակասություն): Նման ձևով ապացուցվում է, որ f -ը անընդհար չէ նաև B -ի բոլոր կետերում:

Խոնդիրներ և հարցեր թեմա 9-ի վերաբերյալ

- 1.1. Դիցուք X տոպոլոգիական տարածությունը օժտված է հետևյալ հատկությամբ. ցանկացած Y տոպոլոգիական տարածության և ցանկացած $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում f -ը անընդհար է: Ապացուցեք, որ X -ի տոպոլոգիան դիսկրետն է:

Ցուցում. Որպես Y վերցրեք X բազմությունը դիսկրետ տոպոլոգիայով:

- 1.2. Դիցուք Y տոպոլոգիական տարածությունը օժտված է հետևյալ հատկությամբ. ցանկացած X տոպոլոգիական տարածության և ցանկացած $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում f -ը անընդհար է: Ապացուցեք, որ Y -ի տոպոլոգիան անսխիսկրետն է:

Ցուցում. Որպես X վերցրեք Y բազմությունը անսխիսկրետ տոպոլոգիայով:

- 1.3. Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումն այնպիսին է, որ X -ում բաց ցանկացած ենթաբազմության կերպարը բաց ենթաբազմություն է Y -ում: Ապացուցեք, որ այդպիսի արտապատկերումը կարող է անընդհար չլինել:

Ցուցում. Դիտարկեք որևէ X բազմություն τ և σ տոպոլոգիաներով, որպեսզի $\tau < \sigma$, և $X \rightarrow X$ նույնական արտապատկերումը:

- 1.4. Բերեք X , Y տոպոլոգիական տարածությունների և $f : X \rightarrow Y$ բիյեկտիվ անընդհար արտապատկերման օրինակ, որ f^{-1} հակադարձ արտապատկերումը չլինի անընդհար:

Ցուցում. Օգտվեք նախորդ խնդրի ցուցումից:

1.5. Դիցուք $\mathbb{R}^2$ էվկլիդեսյան հարթության ինչ-որ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ արտապատկերում ցանկացած $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^2$ կետերի դեպքում բավարարում է $\rho(f(x_1), f(x_2)) = r \cdot \rho(x_1, x_2)$ պայմանին, որտեղ r -ը սկեռված իրական դրական թիվ է: Ապացուցեք, որ f -ը անընդհատ արտապատկերում է:

1.6. Ունենք $\mathbb{R}$ թվային ուղղի $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ անընդհատ արտապատկերում: Նայանք t , որ $g(x)$ -ը ամբողջ թիվ է ցանկացած $x \in \mathbb{R}$ կետի դեպքում: Ապացուցեք, որ g -ն հաստատում արտապատկերում է:

1.7. Ապացուցեք, որ ցանկացած $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ անընդհատ արտապատկերում ունի անշարժ կետ (այսինքն $f(x) = x$ գոյություն ունի $x \in [a, b]$ կետի դեպքում):

Ցուցում. Դիտարկեք $g(x) = f(x) - x$ արտապատկերումը:

1.8. Կարելի՞ է պնդել, որ ցանկացած անընդհատ $\alpha) \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ փեսքի, $\beta) [a, b] \rightarrow [a, b]$ փեսքի արտապատկերում ունի անշարժ կետ: Պատասխանը հիմնավորեք դաբաղություններով կամ օրինակներով:

1.9. Դիցուք ունենք երկու անընդհատ $f, g : X \rightarrow Y$ արտապատկերումներ, որտեղ Y -ը հաուսդորֆյան փարածություն է: Դիտարկենք $F \subset X$ ենթաբազմությունը կազմված այն բոլոր x կետերից, որ $f(x) = g(x)$: Ապացուցեք, որ F -ը փակ ենթաբազմություն է X -ում:

Ցուցում. Ցույց տվեք, որ F -ը պարունակում է իր բոլոր հպման կետերը:

1.10. Դիցուք $f, g : X \rightarrow Y$ արտապատկերումները, Y փարածությունը և $F \subset X$ ենթաբազմությունը այնպիսին են, ինչպես նախորդ խնդրում: Ապացուցեք, եթե F -ը նաև ամենուրեք խիտ է X -ում, ապա f և g արտապատկերումները համընկնում են X -ի բոլոր կետերում:

1.11. Ունենք $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ անընդհատ արտապատկերում, որտեղ X -ը կամայական տոպոլոգիական փարածություն է, և $a \in \mathbb{R}$ սկեռված թիվ: Ապացուցեք, որ $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ արտապատկերումը՝ սահմանված $g(x) = af(x)$, $x \in X$ բանաձևով, նույնպես անընդհատ է:

Ցուցում. Ներկայացրեք g -ն որպես f և $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(r) = ar$, $r \in \mathbb{R}$ արտապատկերումների համադրությամբ: